Programa de Estructura de la Materia 1

Sólidos, líquidos, gases y la hipótesis del continuo. Descripción Lagrangiana y Euleriana de un fluido. Derivada material. Fluidos ideales. Continuidad de masa. Vorticidad. Fuerzas de volumen y superficie; tensores.

Ecuación de Euler. Fluidos incompresibles. Hidrostática. Leyes de conservación de la energía y el impulso; teorema de Bernoulli. Conservación de la circulación y teorema de Kelvin.

Flujos en dos dimensiones. Flujo potencial. Potencial complejo. Singularidades en el flujo; fuentes y sumideros. Método de imágenes. Transformaciones e invariancia conforme. Flujo alrededor de cuerpos sumergidos. Fuerzas de arrastre y sustentación. Ley de Magnus. Alas de avión. Transformación de Joukowski.

Flujos viscosos. Tensor de esfuerzos viscosos. Fluidos Newtonianos. Ecuación de Navier-Stokes. Números adimensionales. Número de Reynolds. Acoplamiento no-lineal. Grados de libertad del sistema. Disipación de energía. Flujos en tuberías. Flujo de Poiseuille.

Flujos con número de Reynolds alto. Teoría de perturbación singular. Capa límite. Solución turbulenta del flujo en una tubería. Análisis dimensional. Ley de similaridad. Soluciones autosimilares.

Inestabilidades hidrodinámicas. Método de las perturbaciones. Amplificación exponencial del ruido. Sensitividad a las condiciones iniciales. Estabilidad de flujos superpuestos. Inestabilidad de discontinuidades tangenciales; inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Desarrollo de la turbulencia.

Flujos con superficie libre o con interfaces. Ondas de gravedad. Ecuación de aguas poco profundas. Inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Aplicaciones a flujos atmosféricos.

Efectos de compresibilidad. Termodinámica de fluidos. Iniciación del flujo. Ondas de choque. Curvas características; invariantes de Riemann. Condiciones de choque.